

Evidencia de producto: GA8-220501096-AA1-EV02 módulos integrados

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Ficha (2977481)

Autor(es): Hader Borré

Dirigido a:

Milton Barbosa

29/09/2025

Introducción

El proyecto Nexa Support es un aplicativo web orientado a la gestión de soporte técnico remoto, desarrollado en Java con tecnologías como JSP, Servlets, HTML, CSS y JavaScript, y desplegado en servidores de aplicaciones como Apache Tomcat. Este sistema busca optimizar la interacción entre técnicos y clientes, permitiendo la autenticación de usuarios, gestión de roles, conexión remota, transferencia de archivos, diagnóstico de problemas y comunicación en tiempo real mediante chat y videollamadas. La documentación presentada consolida los requerimientos funcionales y no funcionales, los módulos y componentes del sistema, las pruebas realizadas y los requerimientos técnicos de instalación, con el fin de garantizar la correcta implementación, despliegue y uso del aplicativo.

Objetivo General

Desarrollar e implementar el aplicativo Nexa Support como solución web para la gestión de soporte técnico remoto, facilitando la comunicación entre técnicos y clientes, el diagnóstico de problemas, la transferencia de archivos y el control remoto de equipos, bajo estándares de seguridad, usabilidad y disponibilidad.

Objetivos Específicos

1. Definir y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, alineados con las necesidades del área de soporte.
2. Implementar módulos de autenticación, gestión de roles, conexión remota, diagnóstico, transferencia de archivos y comunicación en tiempo real.
3. Diseñar e integrar una interfaz web intuitiva y responsiva, apoyada en tecnologías HTML, CSS y JavaScript.
4. Configurar el repositorio de control de versiones (GitHub) para la administración del código fuente y control de cambios.
5. Documentar los módulos y componentes, registrando sus datos de entrada y salida, para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad.
6. Realizar pruebas de funcionamiento utilizando herramientas como Postman para validar servicios web, conexión remota y autenticación de usuarios.
7. Establecer los requerimientos técnicos de instalación (hardware, software, servidor de aplicaciones y base de datos) para asegurar un correcto despliegue.
8. Garantizar la seguridad, disponibilidad y escalabilidad del sistema, aplicando buenas prácticas de programación y arquitectura modular.

1. Se deben conocer los requerimientos del sistema.

Requisitos funcionales y no funcionales del aplicativo

Requisitos Funcionales

Gestión de Usuarios

Registro y Autenticación

- **RF-01:** El sistema debe permitir a los técnicos registrarse con un nombre de usuario y una contraseña.
- **RF-02:** El sistema debe permitir a los técnicos autenticarse usando su nombre de usuario y contraseña.

Gestión de Roles

- **RF-03:** El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios (e.g., administrador, técnico).

Conexión Remota

Establecimiento de Conexión

- **RF-04:** El sistema debe permitir a los técnicos solicitar conexión remota a la computadora del cliente.
- **RF-05:** El sistema debe permitir a los clientes aceptar o rechazar solicitudes de conexión remota.

acceso Remoto

- **RF-06:** El sistema debe permitir a los técnicos controlar la computadora de la cliente una vez establecida la conexión.
- **RF-07:** El sistema debe permitir a los clientes interrumpir la conexión remota en cualquier momento.

Diagnóstico y Solución de Problemas

- **RF-08:** El sistema debe permitir a los técnicos ejecutar diagnósticos en la computadora del cliente.
- **RF-09:** El sistema debe permitir a los técnicos realizar tareas de mantenimiento y solucionar problemas en la computadora del cliente.

Transferencia de Archivos

- **RF-10:** El sistema debe permitir la transferencia segura de archivos entre el técnico y el cliente.

Comunicación

- **RF-11:** El sistema debe incluir un chat en tiempo real para la comunicación entre técnicos y clientes durante la sesión remota.
- **RF-12:** El sistema debe permitir videollamadas entre técnicos y clientes.

Requisitos No Funcionales

Rendimiento

- **RNF-01:** El sistema debe ser capaz de manejar hasta 100 conexiones remotas simultáneas sin degradación significativa del rendimiento.
- **RNF-02:** El tiempo de respuesta para establecer una conexión remota no debe exceder los 10 segundos.

Seguridad

- **RNF-03:** Todas las comunicaciones y transferencias de archivos deben estar encriptadas utilizando TLS.
- **RNF-04:** El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos aplicables (GDPR).

Usabilidad

- **RNF-05:** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar tanto para técnicos como para clientes.
- **RNF-06:** El sistema debe proporcionar documentación y tutoriales para los usuarios.

Disponibilidad

- **RNF-07:** El sistema debe estar disponible al menos el 99.9% del tiempo, excluyendo períodos de mantenimiento programado.

Escalabilidad

- **RNF-08:** El sistema debe ser escalable para soportar un incremento en el número de usuarios y conexiones remotas.

Mantenibilidad

- **RNF-09:** El sistema debe estar diseñado de manera modular para facilitar el mantenimiento y la actualización.

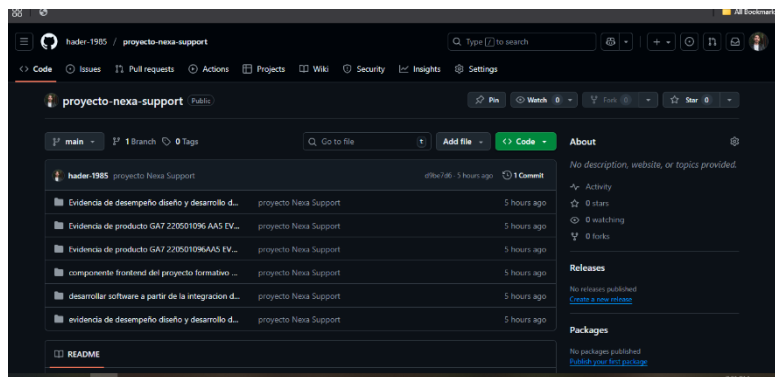
Compatibilidad

- **RNF-10:** El sistema debe ser compatible con los principales sistemas operativos (e.g., Windows, macOS, Linux)

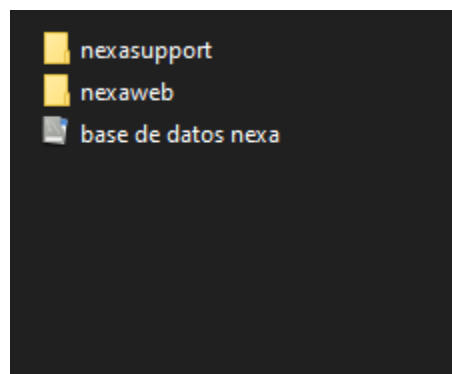
2. Contar con documentos o actas de aprobación de los requerimientos.

Requerimiento N°	Proyecto / Área solicitante	Título del Proyecto / Solicitud		
001	Dirección de Tecnología / Área de Soporte	Desarrollo del aplicativo Nexa Support		
Usuario solicitante	Fecha	Responsable del levantamiento		
[Nombre del Cliente/Empresa]	[dd/mm/aaaa]	[Nombre del Analista]		
Impacto esperado	Obligatorio	Muy Importante	Importante	
Mejora en la gestión de soporte y atención a clientes	☒	☐	☐	
ID	Tipo	Requerimiento		
RF-01	Funcional	Autenticación de usuarios		
RF-02	Funcional	Registro de clientes		
RF-03	Funcional	Gestión de tickets		
RF-04	Funcional	Comunicación en plataforma		
RF-05	Funcional	Panel administrativo		
RF-06	Funcional	Reportes		
RNF-01	No Funcional	Seguridad		
RNF-02	No Funcional	Rendimiento		
RNF-03	No Funcional	Escalabilidad		
RNF-04	No Funcional	Usabilidad		
RNF-05	No Funcional	Disponibilidad		
Rol	Responsabilidad			
Cliente	Validar entregables			
Equipo de desarrollo	Implementación			
Administrador del sistema	Gestión y supervisión			
Técnicos de soporte	Resolución de tickets			
Nombre / Cargo	Firma	Fecha		
Cliente / Representante	_____	___ / ___ / 2025		
Líder del Proyecto	_____	___ / ___ / 2025		
Desarrollador Responsable	_____	___ / ___ / 2025		

3. Manejar un repositorio de control de versiones (GIT, SVN, Otros) para entregar código fuente.



4. Entregar los archivos ejecutables.



5. Entregar las urls en donde se han desplegado los módulos.

Index pantalla inicio de sesión

<http://localhost:8080/nexaweb/index.html>



Login.jsp

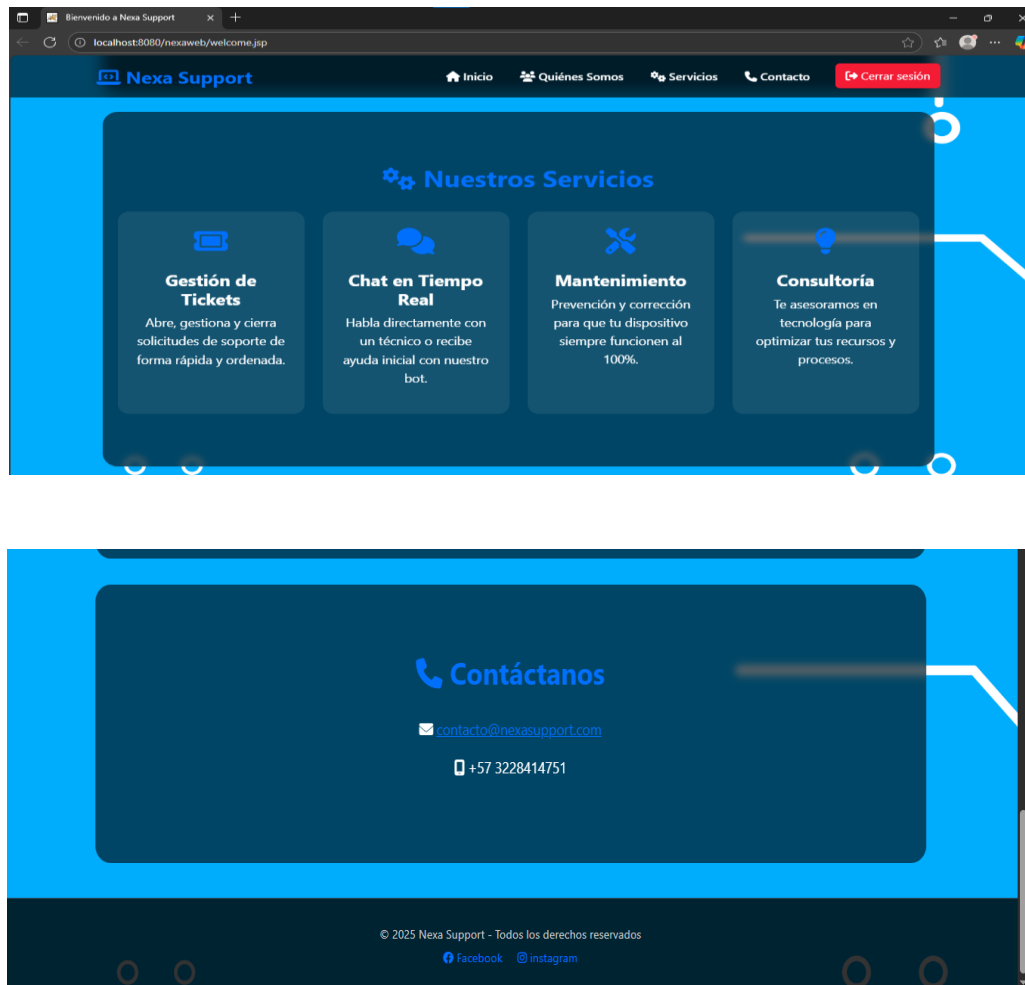
<http://localhost:8080/nexaweb/login.jsp>

Ingresar

Welcome.jsp

<http://localhost:8080/nexaweb/welcome.jsp>





Entregar la documentación por módulo y componente donde se registren datos de entrada y salida.

Documentación del Proyecto *Nexa Support*

1. El presente documento describe los módulos y componentes del sistema *Nexa Support*, detallando los datos de entrada y datos de salida que maneja cada uno. Su objetivo es dejar claramente documentado cómo interactúan las diferentes partes del software y qué resultados se esperan en cada proceso.

2. Estructura General del Proyecto

El proyecto está compuesto por:

- Módulo de Autenticación
- Módulo de Interfaz Web

- Módulo de Estilo y Recursos
- Módulo de Servicios REST (Back-end en Java)

Documentación por Módulo y Componente

Componente	Datos de entrada	Datos de salida
login.jsp	Usuario y contraseña digitados por el usuario.	Petición al LoginServlet.java con credenciales.
LoginServlet.java	Credenciales recibidas desde login.jsp.	Redirección a welcome.jsp si es correcto, o error en login.jsp si falla.
LogoutServlet.java	Petición de cierre de sesión.	Sesión invalidada, redirección a index.html.

Módulo de Interfaz Web

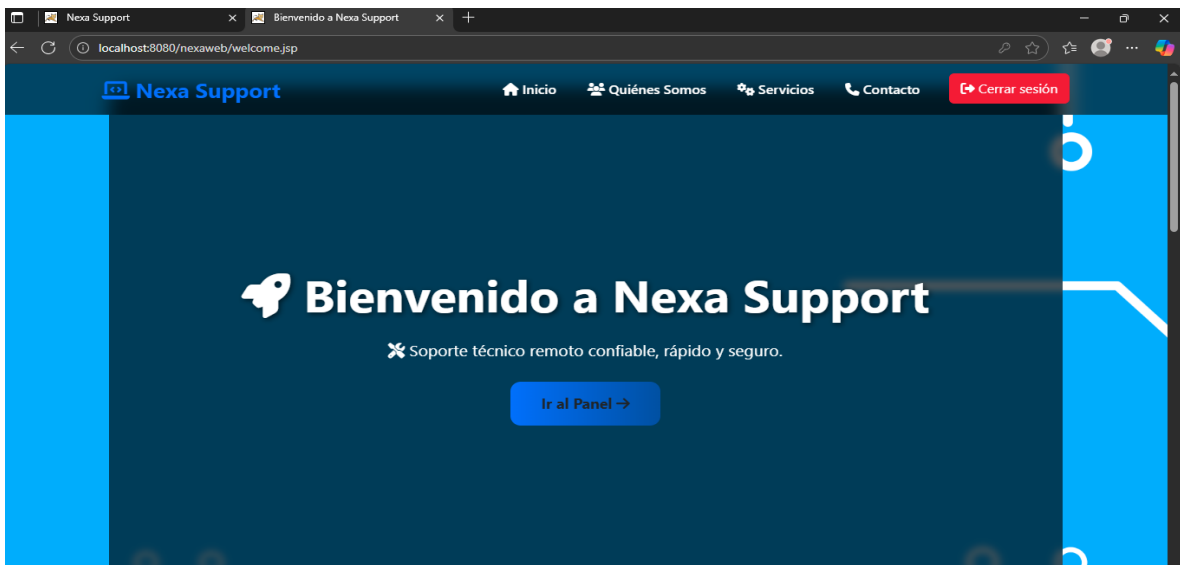
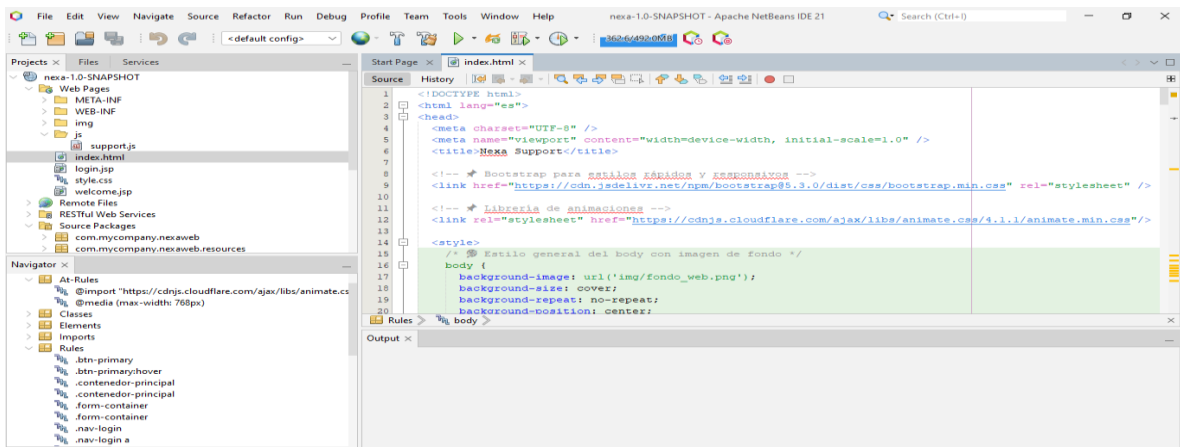
Componente	Datos de entrada	Datos de salida
index.html	Clics de navegación del usuario.	Acceso a formularios de login o menús iniciales.
welcome.jsp	Sesión iniciada desde login.	Pantalla de bienvenida con opciones del sistema.

Módulo de Estilo y Recursos

Componente	Datos de entrada	Datos de salida
style.css	No aplica (archivo de reglas CSS).	Apariencia visual y estilos en las páginas web.
support.js	Eventos del usuario (clics, formularios).	Validaciones, mensajes y funciones dinámicas.
img/	N/A	Recursos gráficos (íconos, logos, imágenes).

Módulo de Servicios REST (Java)

Paquete/Clase	Datos de entrada	Datos de salida
com.mycompany.nexaweb	N/A	Paquete base del proyecto.
com.mycompany.nexaweb.resources	Peticiones desde el front-end.	Respuestas a las vistas o JS.
com.nexa.web.servlets.LoginServlet	Usuario y contraseña.	Validación y redirección.
com.nexa.web.servlets.LogoutServlet	Solicitud de cierre de sesión.	Sesión cerrada y redirección a index.html.



Se debe informar acerca de las pruebas realizadas de cada módulo y su resultado (documentar las configuraciones de servidores y de bases de datos y documentar los ambientes de desarrollo y pruebas).

Explicación del Testeo en Postman – Proyecto *Nexa Support*

Para garantizar que el servicio web de **registro e inicio de sesión** funciona correctamente en el proyecto *Nexa Support*, realicé pruebas utilizando **Postman**, una herramienta muy útil para verificar y consumir APIs o servicios web.

1. Configuración de la petición

En Postman configuré una petición de tipo **GET** hacia la ruta:

`http://localhost:8080/nexa/index.html`

Esta URL corresponde al despliegue local del proyecto dentro del servidor Tomcat, lo que me permitió comprobar si la aplicación respondía correctamente desde el navegador y también desde Postman.

2. Respuesta del servidor

Al ejecutar la petición, el servidor devolvió un **Status 200 OK**, lo cual indica que la página y el servicio estaban activos y funcionando.

- En la pestaña **Raw** de Postman se puede ver todo el contenido HTML del proyecto (estructura de Nexa Support, referencias a Bootstrap, Animate.css, etc.).
- En la pestaña **Preview** se observa de manera visual la interfaz, mostrando el formulario de **Inicio de Sesión** junto con el título del sistema y el modo oscuro habilitado.

3. Validación del inicio de sesión

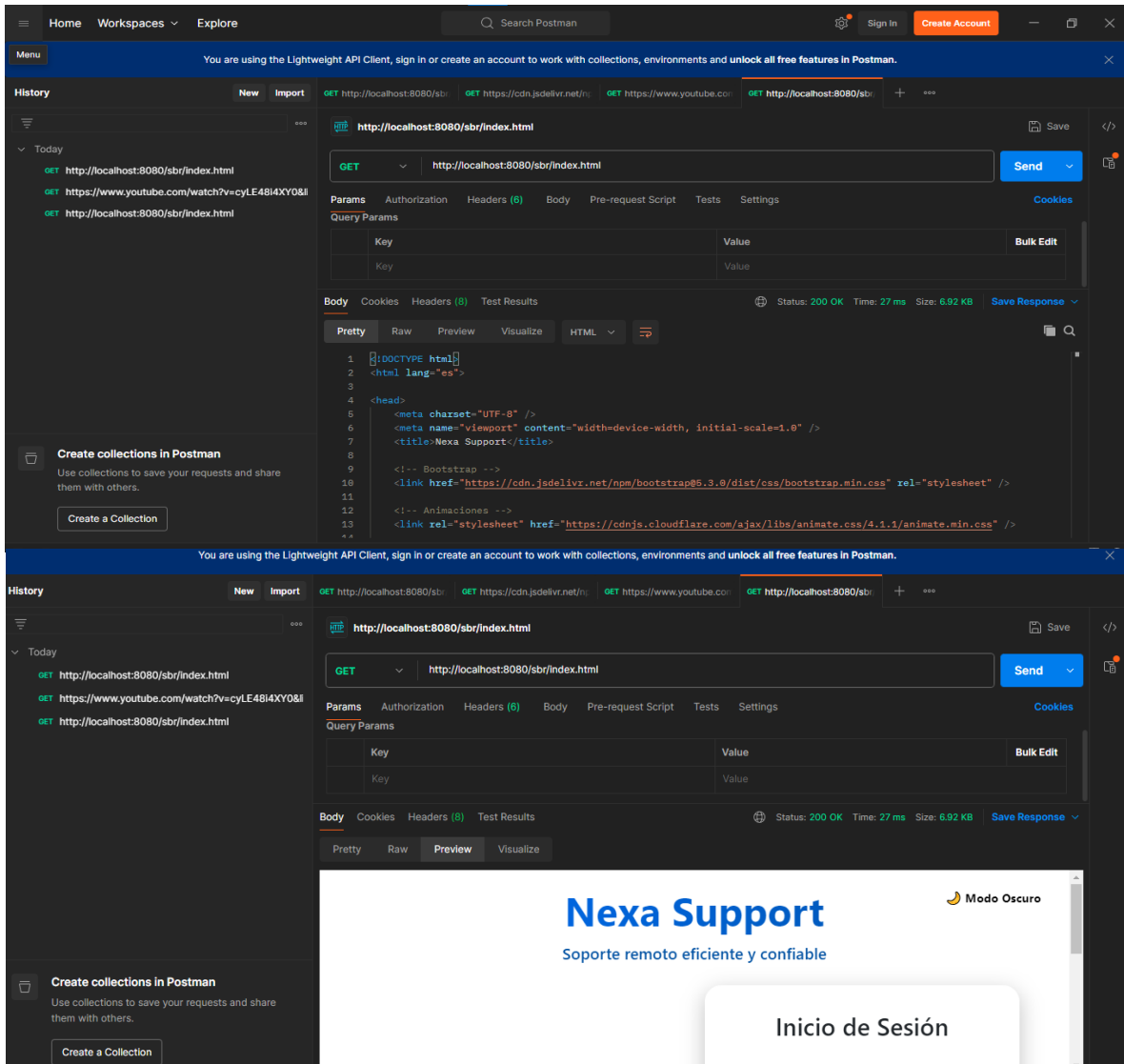
El objetivo de esta prueba era comprobar que el servicio web recibe correctamente las solicitudes y devuelve las respuestas adecuadas:

- Si el usuario y la contraseña son correctos, debe mostrar un mensaje de **autenticación satisfactoria**.
- En caso contrario, el servicio debe devolver un error de autenticación.

4. Importancia del testeo

El uso de Postman en este caso asegura que:

- El servicio web funciona de forma independiente al navegador.
- Se valida que la ruta está bien configurada en el servidor local.
- Se puede realizar un control de calidad rápido antes de implementar funciones adicionales como el registro de usuarios o la conexión a base de datos.



Requerimientos de Sistema – Nexa Support

Categoría	Requerimiento mínimo	Requerimiento recomendado
Sistema operativo	Windows 10 (64 bits) / Linux Ubuntu 20.04 LTS	Windows Server 2019 / Linux Ubuntu 22.04 LTS o superior
Procesador (CPU)	2 núcleos – 2.0 GHz	4 núcleos – 3.0 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB o más (para varios usuarios concurrentes)
Disco duro	2 GB libres para aplicación + 5 GB para logs/datos	10 GB libres
Servidor de aplicación	Apache Tomcat 9 / GlassFish 5	Apache Tomcat 10 / Payara Server
Base de datos	MySQL 5.7 / PostgreSQL 11	MySQL 8.0 / PostgreSQL 14
Java (JDK)	Java SE 8 (JDK 1.8)	Java SE 11 o superior
Navegadores soportados	Chrome 90+, Firefox 80+, Edge 90+	Última versión estable de Chrome / Firefox
Conexión a internet	Opcional (solo si se usa acceso remoto o actualizaciones)	Requerida (para soporte en línea y acceso externo)

Conclusión

El desarrollo del aplicativo **Nexa Support** representa una solución integral para la gestión de soporte técnico remoto, respondiendo a las necesidades de técnicos y clientes mediante un sistema web seguro, escalable y fácil de usar. La definición clara de los **requerimientos funcionales y no funcionales**, junto con la documentación de módulos y componentes, permite garantizar la correcta operación del software y facilita su mantenimiento y evolución futura.

Las pruebas realizadas validan la efectividad de los servicios principales, como la autenticación, la comunicación en tiempo real y la gestión de conexiones remotas, asegurando un desempeño confiable en entornos reales. Asimismo, los **requerimientos técnicos de instalación** brindan una base sólida para el despliegue en distintos sistemas operativos y servidores de aplicaciones.

En conclusión, **Nexa Support** se consolida como una herramienta tecnológica que mejora la atención al cliente, optimiza los procesos de soporte y fortalece la interacción entre usuarios y técnicos, aportando valor a la gestión empresarial y ofreciendo una plataforma adaptable a futuras mejoras.